Ejercicio de prueba — Método Simplex

Investigación de Operaciones 1 · Preparado por el Grupo 3 para el Grupo 1

1. Propósito

Este es un problema de programación lineal en **forma estándar** (maximización, todas las restricciones de tipo ≤ y lados derechos no negativos), pensado para resolverse con el **método Simplex** en el programa del Grupo 1. No requiere variables artificiales ni Gran M.

2. Enunciado

Un taller de muebles fabrica **mesas**, **sillas** y **estantes**. Cada producto pasa por carpintería y acabado, y consume madera. La disponibilidad semanal de recursos y la ganancia por unidad son las siguientes:

Recurso	Mesa	Silla	Estante	Disponible / semana
Carpintería (horas)	2	1	2	70 horas
Acabado (horas)	1	2	1	65 horas
Madera (m²)	3	1	4	110 m²
Ganancia (USD / unidad)	**40**	**25**	**45**	—

Además, el estudio de mercado indica que no se pueden vender más de **30 sillas** por semana. Se asume que todo lo que se produce se vende y que las cantidades pueden ser fraccionarias.

¿Cuántas mesas, sillas y estantes debe fabricar el taller cada semana para maximizar su ganancia?

3. Modelo matemático

Variables de decisión (unidades por semana): x_1 = mesas, x_2 = sillas, x_3 = estantes.

Max $Z = 40x_1 + 25x_2 + 45x_3$

sujeto a:

$2x_1 + x_2 + 2x_3 \le 70$	(carpintería)
$x_1 + 2x_2 + x_3 \le 65$	(acabado)
$3x_1 + x_2 + 4x_3 \le 110$	(madera)
$x_2 \le 30$	(demanda de sillas)
$x_1, x_2, x_3 \ge 0$	(no negatividad)

4. Lo que se espera del programa

- Cargar el modelo anterior (3 variables y 4 restricciones) desde la interfaz.
- Construir la tabla inicial con las holguras s_1 a s_4 como base.
- Mostrar cada iteración: variable que entra, variable que sale, elemento pivote y razones mínimas.
- Reportar la solución óptima (valor de cada variable con su unidad) y el valor de Z.
- Indicar si se presenta algún caso especial (degeneración, óptimos alternativos, no acotado).